



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106010144 A

(43)申请公布日 2016. 10. 12

(21)申请号 201610443711.5

C03C 25/32(2006.01)

(22)申请日 2016.06.20

C03C 25/36(2006.01)

(71)申请人 上海飞凯光电材料股份有限公司

地址 201908 上海市宝山区潘泾路2999号

(72)发明人 吴严 宋述国 裘益群 于建斌

陈晓晓

(74)专利代理机构 北京三高永信知识产权代理

有限责任公司 11138

代理人 江崇玉

(51) Int. Cl.

C09D 163/10(2006.01)

C09D 167/06(2006.01)

C09D 175/14(2006.01)

C09D 7/12(2006.01)

C03C 25/62(2006.01)

权利要求书1页 说明书15页

(54)发明名称

一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂及其制备方法和应用

(57)摘要

本发明公开了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂及其制备方法和应用,属于光固化领域。该光纤涂覆树脂包括以下重量百分比的组分:丙烯酸酯低聚物30%-80%、丙烯酸类单体10%-40%、光引发剂1%-10%、活性胺助引发剂0.05%-18%,助剂0.05%-2%。该光纤涂覆树脂可适于在300nm-400nm波长下利用UV-LED固化技术获得固化度大于80%的光纤涂层,且不会影响所制备光纤的性能。同时,在利用UV-LED固化技术获取该光纤涂层时,可控制拉丝速度为2500m/min-4000m/min,满足光纤的生产要求。

1. 一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂,其特征在于,所述光纤涂覆树脂包括以下重量百分比的组分:

丙烯酸酯低聚物30%-80%、丙烯酸类单体10%-40%、光引发剂1%-10%、活性胺助引发剂0.05%-18%,助剂0.05%-2%;

所述光引发剂包括紫外吸收波长为350-400nm的第一类光引发剂和/或紫外吸收波长低于350nm的第二类光引发剂。

2. 根据权利要求1所述的光纤涂覆树脂,其特征在于,所述光纤涂覆树脂包括以下重量百分比的组分:

所述丙烯酸酯低聚物40%-60%、所述丙烯酸类单体20%-30%、所述光引发剂1%-10%、所述活性胺助引发剂2%-10%,所述助剂0.05%-2%。

3. 根据权利要求1或2所述的光纤涂覆树脂,其特征在于,所述丙烯酸酯低聚物选自环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、改性环氧丙烯酸酯中的至少一种。

4. 根据权利要求1或2所述的光纤涂覆树脂,其特征在于,所述丙烯酸类单体选自1,6-己二醇二丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯中的至少一种。

5. 根据权利要求1或2所述的光纤涂覆树脂,其特征在于,所述第一类光引发剂选自2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦、2-异丙基硫杂蒽酮、2,4-二乙基噻唑酮中的至少一种;

所述第二类光引发剂选自2-苯基苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮、1-羟基环己基苯基甲酮、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、二苯甲酮中的至少一种。

6. 根据权利要求1或2所述的光纤涂覆树脂,其特征在于,所述助剂选自消泡剂、流平剂、分散剂中的至少一种。

7. 根据权利要求6所述的光纤涂覆树脂,其特征在于,所述消泡剂为聚醚改性有机硅类消泡剂或非硅类聚合物消泡剂;

所述流平剂为有机硅类流平剂或丙烯酸类流平剂。

8. 权利要求1-7所述的UV-LED固化用光纤涂覆树脂的制备方法,包括:

步骤a、将光引发剂预先溶解于丙烯酸类单体中,获得光引发剂-丙烯酸类单体预混物;

步骤b、将丙烯酸酯低聚物、所述光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和助剂投入反应釜中,在50℃-80℃的条件下搅拌1.5-3小时,随后过滤反应产物,获得UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

9. 权利要求1-7所述的光纤涂覆树脂在利用UV-LED固化技术制备光纤涂层中的应用。

10. 根据权利要求9所述的应用,其特征在于,在300nm-400nm波长LED光源下进行所述UV-LED固化,并且控制拉丝速度为2500m/min-4000m/min。

一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本发明涉及光固化领域,特别涉及一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂及其制备方法和应用。

背景技术

[0002] UV-LED固化是指利用LED(light-emitting diode,发光二极管)发出的光使油墨、油漆、树脂涂料、浆料、胶粘剂等流体转变为固体,相对于传统的UV(Ultra Violet,紫外光)固化,其由汞灯发出的紫外宽光谱光,UV-LED固化具有以下优点:(1)UV-LED固化与UV固化相比,只需要其1/4的电能消耗;(2)UV固化容易使产品表面发热,而UV-LED固化的辐射能量可控制,发热少,产品表面温度不会超过50℃,可避免产品的定位发生位移,造成不良;(3)UV-LED固化能使紫外固化系统的使用寿命达到20000—30000小时,相当于UV固化的30—40倍;(4)UV-LED固化可做到瞬间开启或关闭,无需UV固化所必需的预热及降温时间,并且各个照射头独立发光,照射能量不受通道增加的影响,始终保持在最大值,有效提高生产效率同时降低能耗;(5)UV-LED固化无臭氧产生,不会对环境造成污染。可见,使用UV-LED固化取代传统的UV固化对于实现光固化的节能环保具有重要的意义。

[0003] 光纤是光缆的核心单元,其一般由纤芯、包层和涂层构成,其中,涂层通过在光纤的拉丝过程中利用紫外固化技术将树脂涂料涂覆在光纤外表面制备得到。在制备光纤涂层的过程中,发明人发现,受现有技术提供的光纤涂覆树脂影响,其多适于采用传统的UV固化技术,如果采用UV-LED固化技术,将造成拉丝速度较慢,约为100m/min-2400m/min,难以满足光纤的生产要求。且树脂涂层的固化度较低,约为60%-70%,这严重影响了光纤的性能,并降低了光纤的制备效率。

[0004] 基于上述可知,有必要提供一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂及其制备方法,以保证其拉丝速度能够有效满足光纤生产要求,且能够使树脂涂层的固化度达到至少80%,从而实现节能环保地制备得到高品质光纤。

发明内容

[0005] 本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂及其制备方法和应用。具体技术方案如下:

[0006] 第一方面,本发明实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂,所述光纤涂覆树脂包括以下重量百分比的组分:

[0007] 丙烯酸酯低聚物30%-80%、丙烯酸类单体10%-40%、光引发剂1%-10%、活性胺助引发剂0.05%-18%,助剂0.05%-2%;

[0008] 所述光引发剂包括紫外吸收波长为350-400nm的第一类光引发剂和/或紫外吸收波长低于350nm的第二类光引发剂。

[0009] 作为优选,所述光纤涂覆树脂包括以下重量百分比的组分:

[0010] 丙烯酸酯低聚物40%-60%、丙烯酸类单体20%-30%、光引发剂1%-10%、活性胺

助引发剂2%-10%，助剂0.05%-2%。

[0011] 具体地，作为优选，所述丙烯酸酯低聚物选自环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯中的至少一种。

[0012] 具体地，作为优选，所述丙烯酸类单体选自1,6-己二醇二丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯中的至少一种。

[0013] 具体地，作为优选，所述第一类光引发剂选自2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦、2-异丙基硫杂蒽酮、2,4-二乙基噻唑酮中的至少一种；

[0014] 所述第二类光引发剂选自2-苯基苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮、1-羟基环己基苯基甲酮、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、二苯甲酮中的至少一种。

[0015] 具体地，作为优选，所述助剂选自消泡剂、流平剂、分散剂中的至少一种。

[0016] 具体地，作为优选，所述消泡剂为聚醚改性有机硅类消泡剂或非硅类聚合物消泡剂；

[0017] 所述流平剂为有机硅类流平剂或丙烯酸类流平剂。

[0018] 第二方面，本发明实施例提供上述的UV-LED固化用光纤涂覆树脂的制备方法，包括：

[0019] 步骤a、将光引发剂预先溶解于丙烯酸类单体中，获得光引发剂-丙烯酸类单体预混物；

[0020] 步骤b、将丙烯酸酯低聚物、所述光引发剂-丙烯酸类单体预混物活性胺助引发剂和助剂投入反应釜中，在50℃-80℃的条件下搅拌1.5-3小时，随后过滤反应产物，获得UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0021] 第三方面，本发明实施例提供了上述的光纤涂覆树脂在利用UV-LED固化技术制备光纤涂层中的应用。

[0022] 具体地，在300nm-400nm波长LED光源下进行所述UV-LED固化，并且控制拉丝速度为2500m/min-4000m/min。

[0023] 本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是：

[0024] 本发明实施例提供的UV-LED固化用光纤涂覆树脂，基于上述配比的各组分之间的协同复配作用，其可适于在300nm-400nm波长下利用UV-LED固化技术获得固化度大于80%的光纤涂层，并且不会影响所制备光纤的性能。同时，在利用UV-LED固化技术获取该光纤涂层时，可控制拉丝速度为2500m/min-4000m/min，满足光纤的生产要求。可见，利用本发明实施例提供的光纤涂覆树脂对于节能环保地获取光纤涂层具有重要的意义。

具体实施方式

[0025] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本发明实施方式作进一步地详细描述。

[0026] 第一方面，本发明实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂，该光纤涂覆树脂包括以下重量百分比的组分：丙烯酸酯低聚物30%-80%、丙烯酸类单体10%-40%、光引发剂1%-10%、活性胺助引发剂0.05%-18%，助剂0.05%-2%，其中，该光引发剂包括紫外吸收波长为350-400nm的第一类光引发剂和/或紫外吸收波长低于350nm的第二类光引发

剂。

[0027] 本发明实施例提供的UV-LED固化用光纤涂覆树脂,基于上述配比的各组分之间的协同复配作用,其可适于在300nm-400nm波长下利用UV-LED固化技术获得固化度大于80%的光纤涂层,并且不会影响所制备光纤的性能。同时,在利用UV-LED固化技术获取该光纤涂层时,可控制拉丝速度为2500m/min-4000m/min,满足光纤的生产要求。可见,利用本发明实施例提供的光纤涂覆树脂对于节能环保地获取光纤涂层具有重要的意义。

[0028] 需要解释的是,在本发明实施例中,所述的固化度指的是被反应的丙烯酸酯不饱和基团占丙烯酸酯低聚物中全部丙烯酸酯不饱和基团的百分比。固化度的大小与所制备光纤涂层的性能,例如机械强度、剥离力、原位模量、疲劳强度等直接相关,光纤涂层的固化度越高,所得到的光纤的性能越优。

[0029] 作为优选,本发明实施例提供一种具有优选配比的光纤涂覆树脂,其包括以下重量百分比的组分:丙烯酸酯低聚物40%-60%、丙烯酸类单体20%-30%、光引发剂1%-10%、活性胺助引发剂2%-10%,助剂0.05%-2%。可以理解的是,当利用该光纤涂覆树脂制备光纤涂层时,其更利于获得高固化度的涂层。举例来说,在本发明实施例中,丙烯酸酯低聚物的重量百分比可以为40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%等,丙烯酸类单体的重量百分比可以为20%、22%、24%、26%、28%、30%等,光引发剂的重量百分比可以为1%、2%、4%、6%、8%、10%等,活性胺助引发剂的重量百分比可以为3%、5%、8%、10%等,助剂的重量百分比可以为0.1%、0.5%、1%、1.5%、2%等。

[0030] 在本发明实施例中,丙烯酸酯低聚物作为光纤涂层的树脂基体,为了使固化后的光纤涂层具有较好的机械性能,例如杨氏弹性模量、断裂伸长率、断裂强度等,优选使丙烯酸酯低聚物选自环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯中的至少一种。可以理解的是,上述环氧丙烯酸酯可以包括改性环氧丙烯酸酯,例如端羧基聚酯改性环氧丙烯酸酯。

[0031] 在本发明实施例中,丙烯酸类单体,亦称为活性单体稀释剂,其能够与丙烯酸酯低聚物在紫外光照下发生光固化交联反应,以增加交联密度,提高所制备光纤涂层的性能。为了调节光纤涂覆树脂的粘度(保证高速拉丝过程中涂层的均匀度)以及尽可能提高光纤涂覆树脂的固化速度,优选使丙烯酸类单体选自1,6-己二醇二丙烯酸酯(1,6-hexanedioldiacrylate,简称HDDA)、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(Trimethylol propane triacrylate,简称TMPTA)、季戊四醇三丙烯酸酯(Pentaerythritol triacrylate,简称PETA)、季戊四醇四丙烯酸酯(Pentaerythritol Tetraacrylate,简称PET4A)中的至少一种,优选使用1,6-己二醇二丙烯酸酯。

[0032] 光引发剂的作用是吸收紫外光,以引发丙烯酸酯低聚物和丙烯酸类单体的聚合交联反应。发明人研究发现,光引发剂对于拉丝速度及所形成树脂涂层的固化度具有重要的影响,为了保证在300-400nm波长范围内,不同波长的LED灯下,光纤涂层均能满足高速拉丝生产的需求,本发明实施例所使用的光引发剂包括紫外吸收波长为350-400nm的第一类光引发剂和/或紫外吸收波长低于350nm(即小于350nm)的第二类光引发剂。具体地,作为优选,该第一类光引发剂选自2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦(Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide,简称TPO)、苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦(中文别名为光引发剂819)、2-异丙基硫杂蒽酮(2-Isopropylthioxanthone,简称ITX)、2,4-二乙基噻唑酮(2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one,简称DETX)中的至少一种,该第二

类光引发剂选自2-苯基苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮(中文别名为光引发剂369)、1-羟基环己基苯基甲酮(中文别名为光引发剂184)、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮(中文别名为光引发剂1173)、二苯甲酮(Benzophenone,简称BP)、中的至少一种。进一步作为优选,该光引发剂为光引发剂369、光引发剂1173、2-异丙基硫杂蒽酮、2-异丙基硫杂蒽酮、2,4-二乙基噻唑酮中的至少一种。

[0033] 在本发明实施例中,使用上述配比的活性胺助引发剂可以抑制氧阻聚从而提高光纤涂层表面的干燥程度来,利于提高其固化度。对于本领域技术人员来说,活性胺助引发剂为本领域所常见的,其还可以被称为反应性胺助引发剂、活性胺类光引发剂、活性胺光敏增感剂等。举例来说,在许红光所撰写的胺类光引发剂的研究进展(信息记录材料,2007年第8卷第8期)中对其进行描述,各种结构的活性胺助引发剂均能实现本发明,本发明实施例在此并不对其作更具体的限定。

[0034] 进一步地,为了获取具有期望性能的光纤涂层,本发明实施例的光纤涂覆树脂中还包括有助剂,作为优选该助剂可以选自消泡剂、流平剂、分散剂中的至少一种,其中,消泡剂可以为聚醚改性有机硅类消泡剂或非硅类聚合物消泡剂(如聚醚消泡剂、丙烯酸酯消泡剂等),流平剂可以为有机硅类流平剂或丙烯酸类流平剂。具体地,通过使用上述消泡剂可以消除涂层制备过程中所产生的气泡,保证涂层的致密性。通过使用上述流平剂可以提高涂层表面的光滑性,改善涂层的外观。可以理解的是,上述消泡剂、流平剂、分散剂均为本领域所常见的,本发明实施例并不对其作更具体的限定。

[0035] 第二方面,本发明实施例提供了上述的光纤涂覆树脂的制备方法,该制备方法包括以下步骤:

[0036] 步骤101、将光引发剂预先溶解于丙烯酸类单体中,获得光引发剂-丙烯酸类单体预混物。

[0037] 步骤102、将丙烯酸酯低聚物、步骤101得到的光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和助剂投入反应釜中,在50℃-80℃的条件下搅拌1.5-3小时,随后过滤反应产物,获得UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0038] 其中,步骤101中通过将光引发剂预先溶解于丙烯酸类单体中,其目的是光引发剂在丙烯酸类单体中能够快速溶解,以便于后续跟树脂混合后更容易分散。

[0039] 步骤102中,通过将上述各种组分在反应釜中于50℃-80℃,优选于60℃下搅拌1.5-3小时,优选2小时,以获得匀质的光纤涂覆树脂。

[0040] 第三方面,本发明实施例提供了上述的光纤涂覆树脂在利用UV-LED固化技术制备光纤涂层中的应用。可见,基于上述配比及组分所形成的光纤涂覆树脂,其可适用于UV-LED固化技术,更加节能环保。

[0041] 具体地,在利用UV-LED固化进行上述应用的过程中,上述光纤涂覆树脂可吸收300nm-400nm波长的紫外光,更利于实际光纤拉丝生产中由于LED光源波长范围较窄从而导致光纤涂层固化不良的问题,并且,在进行拉丝的过程中,可控制拉丝速度为2500m/min-4000m/min,例如为2700m/min、3000m/min、3200m/min、3400m/min、3600m/min、3800m/min、4000m/min等,如此可有效提高工作效率,实现高速固化,满足工业化光纤生产需求。可见,利用本发明实施例提供的光纤涂覆树脂进行UV-LED固化,同时满足了节能环保和高速固化,对于光纤制备具有重要的意义。

[0042] 以下将通过具体实施例进一步地描述本发明。

[0043] 在以下具体实施例中,所涉及的操作未注明条件者,均按照常规条件或者制造商建议的条件进行。所用原料未注明生产厂商及规格者均为可以通过市购获得的常规产品。

[0044] 需要说明的是,在以下具体实施例所涉及的光引发剂中,分别给予简称如下:

[0045] 2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦:TPO,

[0046] 苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦:光引发剂819,

[0047] 2-苯基苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮:光引发剂369,

[0048] 1-羟基环己基苯基甲酮:光引发剂184,

[0049] 2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮:光引发剂1173,

[0050] 2-异丙基硫杂蒽酮:ITX,

[0051] 二苯甲酮:BP,

[0052] 2,4-二乙基噻唑酮:DETX。

[0053] 实施例1

[0054] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂,其配方如表1所示:

[0055] 表1

[0056]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	环氧丙烯酸酯	20%
	聚氨酯丙烯酸酯	60%
丙烯酸类单体	1,6-己二醇二丙烯酸酯	5%
	季戊四醇四丙烯酸酯	5%
光引发剂	TPO	5%
	光引发剂 369	0.9%
	光引发剂 184	4%
助剂	非硅聚合物类消泡剂 BYK1794	0.03%
	丙烯酸类流平剂 BYK358N	0.02%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	0.05%

[0057] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到:

[0058] 步骤1、将光引发剂TPO、光引发剂369、光引发剂184预先溶解于丙烯酸类单体1,6-己二醇二丙烯酸酯和季戊四醇四丙烯酸酯的混合物中,得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物;

[0059] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和助剂投入反应釜中,在60℃条件下搅拌2小时,随后过滤出料,得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0060] 实施例2

[0061] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂,其配方如表2所示:

[0062] 表2

[0063]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	端羧基聚酯改性环氧丙烯酸酯	30%

[0064]

丙烯酸类单体	1,6-己二醇二丙烯酸酯	10%
	季戊四醇四丙烯酸酯	15%
	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	15%
光引发剂	光引发剂 819	5%
	ITX	1%
	BP	3%
	光引发剂 1173	1%
助剂	聚醚改性有机硅消泡剂 BYK065	0.5%
	有机硅类流平剂 BYK333	1.5%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	18%

[0065] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到：

[0066] 步骤1、将光引发剂819、光引发剂1173、ITX和BP预先溶解于丙烯酸类单体1,6-己二醇二丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物中，得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物；

[0067] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物改性环氧丙烯酸酯、

[0068] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和助剂投入反应釜中，在60℃条件下搅拌2小时，随后过滤出料，得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0069] 实施例3

[0070] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂，其配方如表3所示：

[0071] 表3

[0072]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	环氧丙烯酸酯	20%
	聚氨酯丙烯酸酯	20%
	聚酯丙烯酸酯	20%
丙烯酸类单体	1,6-己二醇二丙烯酸酯	20%
光引发剂	光引发剂 1173	3%
	光引发剂 369	1%
	BP	4%
	ITX	0.5%
	DET X	1.5%
助剂	非硅聚合物类消泡剂 BYK1794	1%
	丙烯酸类流平剂 BYK358N	1%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	8%

[0073] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到：

[0074] 步骤1、将光引发剂369、光引发剂1173、ITX、BP和DEYX预先溶解于丙烯酸类单体1，6-己二醇二丙烯酸酯中，得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物；

[0075] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、

[0076] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和助剂投入反应釜中，在60℃条件下搅拌2小时，随后过滤出料，得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0077] 实施例4

[0078] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂，其配方如表4所示：

[0079] 表4

[0080]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	环氧丙烯酸酯	10%
	聚氨酯丙烯酸酯	10%
	聚酯丙烯酸酯	20%
丙烯酸类单体	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	10%
	季戊四醇三丙烯酸酯	10%
	季戊四醇四丙烯酸酯	10%
光引发剂	光引发剂 819	2%
	光引发剂 369	2%
	光引发剂 1173	2%
	ITX	2%
	DETX	2%
助剂	非硅聚合物类消泡剂 BYK1794	1%
	有机硅类流平剂 BYK333	1%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	18%

[0081] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到：

[0082] 步骤1、将光引发剂369、光引发剂1173、ITX、光引发剂819和DEYX预先溶解于丙烯酸类单体季戊四醇三丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物中，得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物；

[0083] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、

[0084] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和助剂投入反应釜中，在60℃条件下搅拌2小时，随后过滤出料，得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0085] 实施例5

[0086] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂，其配方如表5所示：

[0087] 表5

[0088]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	环氧丙烯酸酯	50%
丙烯酸类单体	1,6-己二醇二丙烯酸酯	5%
	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	10%
	季戊四醇三丙烯酸酯	10%
	季戊四醇四丙烯酸酯	10%
光引发剂	DET X	2%
	光引发剂 369	2%
	光引发剂 1173	2%
	ITX	2%
	BP	2%
助剂	非硅聚合物类消泡剂 BYK1794	1%
	丙烯酸类流平剂 BYK358N	1%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	3%

[0089] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到：

[0090] 步骤1、将光引发剂369、光引发剂1173、ITX、BP和DEYX预先溶解于丙烯酸类单体1，6-己二醇二丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物中，得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物；

[0091] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物环氧丙烯酸酯、

[0092] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和助剂投入反应釜中，在60℃条件下搅拌2.8小时，随后过滤出料，得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0093] 实施例6

[0094] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂，其配方如表6所示：

[0095] 表6

[0096]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	聚酯丙烯酸酯	70%
丙烯酸类单体	1,6-己二醇二丙烯酸酯	5%
	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	5%
	季戊四醇三丙烯酸酯	5%
光引发剂	光引发剂 819	1%
	光引发剂 369	1.5%
	ITX	1%
	BP	1.5%
助剂	有机硅类流平剂 BYK333	1%
	非硅聚合物类消泡剂 BYK1794	8%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	1%

[0097] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到：

[0098] 步骤1、将光引发剂369、光引发剂819、ITX、BP预先溶解于丙烯酸类单体1,6-己二醇二丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物中，得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物；

[0099] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物聚酯丙烯酸酯、

[0100] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和各助剂投入反应釜中，在70℃条件下搅拌2小时，随后过滤出料，得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0101] 实施例7

[0102] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂，其配方如表7所示：

[0103] 表7

[0104]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	环氧丙烯酸酯	20%
	聚酯丙烯酸酯	30%
活性单体稀释剂	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	10%
	季戊四醇三丙烯酸酯	10%
	季戊四醇四丙烯酸酯	10%
光引发剂	光引发剂 369	8%

[0105]

助剂	聚醚改性有机硅消泡剂 BYK065	1%
	有机硅类流平剂 BYK333	1%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	10%

[0106] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到:

[0107] 步骤1、将光引发剂369预先溶解于丙烯酸类单体季戊四醇四丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物中,得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物;

[0108] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、

[0109] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和各助剂投入反应釜中,在65℃条件下搅拌2.5小时,随后过滤出料,得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0110] 实施例8

[0111] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂,其配方如表8所示:

[0112] 表8

[0113]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	端羧基聚酯改性环氧丙烯酸酯	10%
	聚氨酯丙烯酸酯	20%
	聚酯丙烯酸酯	30%
活性单体稀释剂	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	10%
	季戊四醇三丙烯酸酯	10%
	季戊四醇四丙烯酸酯	10%
光引发剂	光引发剂 1173	5%
助剂	聚醚改性有机硅消泡剂 BYK065	0.3%
	丙烯酸类流平剂 BYK358N	0.7%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	4%

[0114] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到:

[0115] 步骤1、将光引发剂1173预先溶解于丙烯酸类单体季戊四醇四丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物中,得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物;

[0116] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物改性环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、

[0117] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和各助剂投入反应釜中,在60℃条件下搅拌3小时,随后过滤出料,得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0118] 实施例9

[0119] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂,其配方如表9所示:

[0120] 表9

[0121]

	组分	重量百分比
丙烯酸酯低聚物	端羧基聚酯改性环氧丙烯酸酯	5%
	聚氨酯丙烯酸酯	5%
	聚酯丙烯酸酯	50%
活性单体稀释剂	1,6-己二醇二丙烯酸酯	5%
	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	5%
	季戊四醇三丙烯酸酯	5%
	季戊四醇四丙烯酸酯	5%
光引发剂	ITX	5%
	DET X	5%
助剂	聚醚改性有机硅消泡剂 BYK065	0.3%
	丙烯酸类流平剂 BYK358N	0.7%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	9%

[0122] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到：

[0123] 步骤1、将光引发剂ITX和DET X预先溶解于丙烯酸类单体1,6-己二醇二丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物中，得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物；

[0124] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物改性环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、

[0125] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和各助剂投入反应釜中，在70℃条件下搅拌2.2小时，随后过滤出料，得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0126] 实施例10

[0127] 本实施例提供了一种UV-LED固化用光纤涂覆树脂，其配方如表10所示：

[0128] 表10

[0129]

组分		重量百分比
丙烯酸酯低聚物	聚氨酯丙烯酸酯	60%
丙烯酸类单体	1,6-己二醇二丙烯酸酯	5%
	三羟甲基丙烷三丙烯酸酯	5%
	季戊四醇三丙烯酸酯	2%
	季戊四醇四丙烯酸酯	5%
光引发剂	DET X	15%
助剂	聚醚改性有机硅消泡剂 BYK065	0.3%
	丙烯酸类流平剂 BYK358N	0.7%
活性胺助引发剂	活性胺助引发剂	9%

[0130] 上述光纤涂覆树脂通过如下方法制备得到:

[0131] 步骤1、将光引发剂DET X预先溶解于丙烯酸类单体1,6-己二醇二丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物中,得到光引发剂-丙烯酸类单体预混物;

[0132] 步骤2、依次将丙烯酸酯低聚物聚氨酯丙烯酸酯、

[0133] 光引发剂-丙烯酸类单体预混物、活性胺助引发剂和各助剂投入反应釜中,在65℃条件下搅拌1.5小时,随后过滤出料,得到本实施例期望的UV-LED固化用光纤涂覆树脂。

[0134] 对比例

[0135] 本对比例给出了帝斯曼公司提供的光纤涂层组分,如表11所示:

[0136] 表11

[0137]

组分		重量百分比
低聚物	丙烯酸酯低聚物 A	28.2%
	环氧丙烯酸酯	37.6%
活性单体	丙烯酸异冰片酯	7.05%
	2-苯氧基乙基丙烯酸酯	7.99%

[0138]

	二缩三丙二醇二丙烯酸酯	5.64%
	1,6-己二醇二丙烯酸酯	4.23%
光引发剂	TPO 光引发剂	0.47%
	184 光引发剂	1.88%
	819 光引发剂	1.0%
	BMS 光引发剂	3.0%
助剂	聚醚改性有机硅流平剂 DC190	0.31%
	聚醚改性有机硅流平剂 DC57	0.16%
	消泡剂 CN549	2.0%
	抗氧剂 Irganox 1035	0.47%

[0139] 应用实施例

[0140] 本实施例就实施例1-10提供的光纤涂覆树脂和对比例提供的树脂,采用UV-LED固化技术进行了光纤涂层的制备,在制备过程中所采用的操作条件以及所制备涂层的固化度如表12所示:

[0141] 表12

[0142]

实施例编号	光源	拉丝速度 (m/min)	涂层固化度
实施例 1	300nm 波长 LED 固化光源, 功率 500W	2500	93%
实施例 2	365nm 波长 LED 固化光源, 功率 500W	3000	89%
实施例 3	385nm 波长 LED 固化光源, 功率 500W	3500	85%
实施例 4	395nm 波长 LED 固化光源, 功率 500W	4000	82%
实施例 5	400nm 波长 LED 固化光源, 功率 500W	3500	90%
实施例 6	300nm 波长 LED 固化光源, 功率 800W	3500	95%
实施例 7	365nm 波长 LED 固化光源, 功率 800W	4000	85%
实施例 8	385nm 波长 LED 固化光源, 功率 800W	3800	87%
实施例 9	395nm 波长 LED 固化光源, 功率 800W	3500	90%
实施例 10	395nm 波长 LED 固化光源, 功率 1000W	2500	92%
对比例	395nm 波长 LED 固化	300	64.1%

[0143]

	光源, 功率 1000W		
对比例	365nm 波长 LED 固化光源, 功率 1000W	200	70.2%
对比例	395nm 波长 LED 固化光源, 功率 1000W	200	68.9%
对比例	365nm 波长 LED 固化光源, 功率 1000W	300	64.6%

[0144] 由上述可知, 相比现有技术提供的光纤涂覆树脂, 本发明实施例提供的UV-LED固化用光纤涂覆树脂可在300nm-400nm波长的UV-LED光源下进行固化技术, 其使用功率更低, 且满足拉丝速度为2500m/min-4000m/min的光纤生产要求, 所制备光纤涂层的固化度大于80%, 不会影响所制备光纤的性能。可见, 利用本发明实施例提供的光纤涂覆树脂有效解决了UV-LED高速固化光纤的生产需求, 使得光纤的生产更加节能环保, 便于规模化推广。

[0145] 以上所述仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明的保护范围, 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、等同替换、改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。